고2

31 최적화 2 – 생산자 관점

2022 개정 교육과정 – 경제 수학

4단원

▢ 생산자 관점의 최적화 문제

(1) 생산자 관점의 최적화 문제 해결 대전제

① 제품을 생산하는 기업은 (**수요량**)의 변화에 맞춰 생산한다.

② 생산한 제품은 모두 (**판매**)가 된다고 가정한다.

③ (**수요량**) = (**생산량**) = (**판매량**)

④ 기업은 (**이윤**)을 최대로 하는 것을 추구한다.

(2) 이윤함수와 최적생산량

① (**수입함수**) : 제품을 Q개 판매했을 때 얻는 수입 $TR(Q)$

② (**비용함수**) : 제품을 Q개 생산했을 때 드는 비용 $TC(Q)$

③ (**이윤함수**) : $\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)$

④ (**최적생산량**) : $\pi(Q)$가 최대가 될 때의 생산량 Q

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 어느 기업에서 생산한 제품이 모두 판매된다고 한다. 이 기업의 생산량 Q에 대한 총수입 $TR(Q)$와 총비용 $TC(Q)$가 각각

$$TR(Q)=40Q \text{ (만 원)}, \quad TC(Q)=Q^3-12Q^2+61Q+15 \text{ (만 원)}$$

이라고 한다.

(1) 이윤함수 $\pi(Q)$를 구하시오. $\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+12Q^2-21Q-15$

(2) $Q=3$일 때의 이윤을 구하시오. $\pi(3)=-27+108-63-15=3$**만 원**

[문제 2] 어느 공방에서 수제 명품 가죽 단화를 Q개 생산하는 데 드는 총비용이

$$TC(Q)=Q^3-15Q^2+84Q+20 \text{ (만 원) (단, } Q>0)$$

이다. 단화 한 개의 판매 가격이 36만 원이고, 생산한 단화가 모두 판매된다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 총수입 $TR(Q)$를 Q에 관한 식으로 나타내시오. $TR(Q)=36Q$ **(만 원)**

(2) 이윤함수 $\pi(Q)$를 구하시오. $\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+15Q^2-48Q-20$

(3) 최적생산량과 그때의 기업의 이윤을 구하시오.

$\pi'(Q)=-3Q^2+30Q-48=-3(Q^2-10Q+16)=-3(Q-2)(Q-8)$. $Q=8$**에서 극대이자** $Q>0$**일 때 최대이므로**

$\pi(8)=-512+960-672-20=44$**만 원**

▢ 수요함수 또는 평균수입이 주어진 경우

(1) 수요함수(또는 공급함수)가 주어진 경우, 생산자의 최적화 문제

① 수요함수 $Q=-aP+b$ (단, $a>0$)에 대해

⇒ 거래량(판매량)은 (Q), 개당 가격은 ($\frac{b-Q}{a}$)이므로, $TR(Q)=\frac{bQ-Q^2}{a}$

② 공급함수 $Q=cP+d$ (단, $c>0$)에 대해

⇒ 거래량(판매량)은 (Q), 개당 가격은 ($\frac{Q-d}{c}$)이므로, $TR(Q)=\frac{Q^2-dQ}{c}$

※ 수요량, 생산량(공급량), 판매량이 모두 같다는 것을 가정하였기 때문에 위와 같이 계산이 가능하다.

(2) 평균수입이 주어진 경우, 생산자의 최적화 문제

① 평균수입 $AR(Q)=\frac{TR(Q)}{Q}$ ② 총수입 $TR(Q)=AR(Q)\times Q$

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 어느 가게에서 판매하는 가방의 수요함수는 $Q=-2P+40$ (P: 개당 가격(만 원), Q: 판매량(개))이다. 이때 이 가방의 총비용함수가

$$TC(Q)=Q^3-11Q^2+38Q+20 \text{ (만 원)}$$

일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $0<Q<40$)



(1) 개당 가격 P를 Q에 대한 식으로 나타내고, 총수입함수 $TR(Q)$를 구하시오.

$P=-\frac{1}{2}Q+20$이므로 $TR(Q)=Q\times P=-\frac{1}{2}Q^2+20Q$

(2) 이윤함수 $\pi(Q)$를 구하시오.

$\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+\frac{21}{2}Q^2-18Q-20$

(3) 이윤이 최대가 되는 최적생산량 Q와 그때의 개당 가격 P를 구하시오.

$\pi'(Q)=-3Q^2+21Q-18=-3(Q-1)(Q-6)$이므로, $Q=6$일 때 극대이면서 동시에 $0<Q<40$ 범위에서 최댓값을 가진다.
따라서 이윤이 최대가 되는 최적생산량은 6개이고, 그 때의 가격은 17만 원이다.

[문제 2] 어느 기업이 제품을 Q개 생산하여 모두 판매할 때, 평균수입함수와 총비용함수가 각각

$$AR(Q)=-2Q+40 \text{ (만 원)}, \quad TC(Q)=Q^3-11Q^2+55Q+20 \text{ (만 원)}$$

이다. 다음 물음에 답하시오. (단, $0<Q<20$)

(1) 총수입함수 $TR(Q)$를 구하시오.

$TR(Q)=AR(Q)\times Q=-2Q^2+40Q$

(2) 이윤을 최대로 하는 최적생산량 Q와 그때의 최대 이윤을 구하시오.

$\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+9Q^2-15Q-20$, $\pi'(Q)=-3Q^2+18Q-15=-3(Q-1)(Q-5)$이므로 $Q=5$일 때 극대이면서, 동시에 $0<Q<20$ 범위에서 최댓값을 가진다. 따라서 최적생산량은 5개이고, 그때의 최대 이윤은 $\pi(5)=-125+225-75-20=5$만 원이다.

▢ 31차시 실전 문제

01

생산자 관점의 최적화에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 수요량, 생산량, 판매량이 모두 같다고 가정한다.
ㄴ. 평균수입은 제품 한 개당 판매 가격과 같다.
ㄷ. 최적생산량은 총수입 $TR(Q)$가 최대가 될 때의 생산량이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄷ. 최적생산량은 이윤함수 $\pi(Q)$가 최대가 될 때의 생산량을 의미한다.

02

어느 농장에서 수확한 사과의 공급함수는

$$Q=3P-6$$

(P: 상자당 가격(만 원), Q: 판매량(상자))

이다. 수확한 사과는 모두 판매된다고 할 때, 판매량이 12상자일 때의 총수입은? (단, $Q>0$)

① 36만 원 ② 48만 원 ③ 60만 원
④ 72만 원 ⑤ 84만 원

$P=\frac{1}{3}Q+2$이고, $TR(Q)=P\times Q=\frac{1}{3}Q^2+2Q$이므로,

판매량이 $Q=12$일 때, 총수입은 $TR(Q)=48+24=72$만 원이다.

03

어느 기업이 제품을 Q개 생산하여 모두 판매할 때, 평균수입함수와 총비용함수가 각각

$$AR(Q)=-3Q+60 \text{ (만 원)}$$

$$TC(Q)=Q^3-9Q^2+45Q+30 \text{ (만 원)}$$

이다. 이 기업의 이윤이 최대가 되는 생산량은? (단, $0<Q<20$)

① 3개 ② 5개 ③ 7개
④ 9개 ⑤ 11개

$TR(Q)=AR(Q)\times Q=-3Q^2+60Q$

$\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+6Q^2+15Q-30$

$\pi'(Q)=-3Q^2+12Q+15=-3(Q+1)(Q-5)$이므로

$Q=5$일 때, 극대이면서 동시에 $0<Q<20$ 범위 내에서 최대이다.

따라서 이윤이 최대가 되는 최적생산량은 5개다.

04

어느 수제 쿠키 가게에서 판매하는 쿠키 세트의 수요함수는

$$Q=-2P+80$$

(P: 세트당 가격(만 원), Q: 판매량(세트))

이 쿠키 세트를 Q세트 생산하는 데 드는 총비용이

$$TC(Q)=Q^3-8Q^2+22Q+30 \text{ (만 원)}$$

이고 수요량, 생산량, 판매량이 모두 같다고 할 때, 이 가게에서 얻을 수 있는 최대 이윤은? (단, $0<Q<80$)

① 84만 원 ② 96만 원 ③ 108만 원
④ 120만 원 ⑤ 132만 원

$P=-\frac{1}{2}Q+40$, $TR(Q)=P\times Q=-\frac{1}{2}Q^2+40Q$

$\pi(Q)=TR(Q)-TC(Q)=-Q^3+\frac{15}{2}Q^2+18Q-30$

$\pi'(Q)=-3Q^2+15Q+18Q=-3(Q+1)(Q-6)$이므로

$Q=6$에서 극대이면서 $0<Q<80$ 범위 내에서 최대이다.

따라서 최대 이윤은 $\pi(6)=-216+270+108-30=132$만 원이다.